3. Égi kísérőnk, a Hold

Érzékeink tanusítása után tudjuk, hogy Földünk örnöke a Hold szintúgy mint az égboltozat egyéb világlói, a keletégtájékon látókörünk fölibe emelkedik, hogy egy az egyenlítővel egyközű ívet megfutván látókörünk nyugattájékán ismét eltűnjék.

Schirkhuber Móricz: Elméleti és tapasztalati természettan alaprajza (1851)



Jellemezze a Hold felszínét, anyagát, értelmezze a Holdon uralkodó gravitáció földitől eltérő mértékének okait! Mondjon egy példát az eltérés következményére! Magyarázza meg a Hold kráterborítottságának okait! Ismertesse a holdfázisok keletkezését, azok váltakozási periódusát, készítsen rajzot a Nap–Föld–Hold kölcsönös helyzetéről a jellegzetes holdfázisok esetén! Értelmezze a teljes nap- és holdfogyatkozást magyarázó rajz segítségével!

a)	b)	c)	d)	e)	f)	Kifejtés	Tartalom	Összesen
						5 pont	18 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

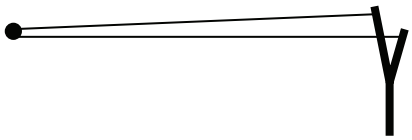
Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy ismeretlen fém fajhőjét szeretnénk megmérni. Ehhez a fémből egy 2 kg-os 70 °C-os darabot hőszigetelt edénybe helyezünk. Az edénybe előzőleg 2,5 kg tömegű vizet töltöttünk. A fémdarab behelyezésekor a víz és az edény hőmérséklete egyaránt 22 °C. Az edényt bezárjuk, és azt tapasztaljuk, hogy egy óra elteltével az edényben a víz hőmérséklete 28 °C-on állapodott meg. Az edény hőkapacitása $C_{\text{edény}} = 2100 \frac{\text{J}}{\text{K}}$.

Mekkora az ismeretlen fém fajhője? ($c_{\text{víz}} = 4200 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$)

Összesen
10 pont

2. Egy csúzli két, egyenként $D = 25 \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}}$ rugóállandójú gumiból készült. Egy fiú a csúzliba egy $m = 0{,}02$ kg tömegű kavicsot tesz, és megfeszíti a csúzli gumijait. A kavics ekkor a talaj fölött 1,25 m magasan van, a gumik vízszintesek és eredeti hosszukhoz képest 40 cm-rel vannak megnyújtva. A fiú ezután elengedi a kavicsot és vízszintesen kilövi.



(A légellenállás elhanyagolható, a gumikat tekintsük teljesen párhuzamosnak, a gumi nyújtatlan állapotában a kavics éppen a csúzli két ága között van, a kavics függőleges elmozdulásától eltekinthetünk, amíg a csúzlit el nem hagyja. $g = 10 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$.)

a) Mekkora erővel tartja a fiú nyújtva a csúzlit, mielőtt lőne?
b) Milyen sebességgel repül ki a kő?
c) Milyen messze esik le vízszintes terepen?

a)	b)	c)	Összesen
2 pont	5 pont	4 pont	11 pont